

2.4 约束说明

(来源：SARC 录屏 2920/2950 帧，mobile 全量解析 + 旁观者保护修复；派生整理，见核对记录)

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【01】 ADC 数字控制器不能早于模拟 ADC 解复位；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【02】 ADC 数字控制器不能早于模拟 ADC 使能有效；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【03】 系统时钟频率不能低于 ADC 工作时钟频率；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【04】 外部输入的采样触发源脉冲需要为正脉冲，且脉冲宽度要大于 1 个系统时钟周期（因为是同步处理）；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【05】 使用超过 16 阶 FIR 滤波时，系统时钟频率必须大于 ADC 工作时钟频率的 2 倍以上：（2 个连续需要 FIR 滤波处理的采样，需要最小间隔 FIR 滤波阶数个系统时钟周期）

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【06】 ADC 校准时，要求软件关闭模拟 ADC 使能，待校准流程完成后打开模拟 ADC 使能；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【07】 对虚拟通道 vc 的配置，需要将对应的 vcen 关闭后进行配置，配置完成后再将 vcen 打开；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【08】 ADC 数字控制器的使能信号需要早于控制器内的其他使能信号（比如 vcen 等）打开；

核对记录

- 01：源图为';'，mobile 识别为':'; mixed 配置 (mobile-det+server-rec) 可修复 01 但导致 02/04 错误（修 1 坏 2），故保留 mobile，列为已知局限。
- 05：时间戳污染已排除；正文完整。
- 06：水印'ETNCU' (2920 idx16, [159,419,217,469]) 为独立水印行，位置居 06 条两半之间 ($x \approx 160$ 与其他水印一致)，已按位置证据剔除；正文'待校准流程完成'完整。
- 07/08：'vcen'下划线缺失；源图下划线可见，1x 下 mobile/server 双模型均未识别。定向 4x 预处理可识别（已验证），但全图 2x 导致其他字符缺损（03 缺'工'、04 缺'入'），故保留 1x 结果，列为已知局限，未手工补字。
- 08：首行由 2950 帧恢复（含旁观者保护修复）；'——上'为 hurdles 垃圾已排除；'2022 年 12 月 22 日'为日期污染已排除；续行归属已核对。
- 02/03/04：与期望完全一致。